奇幻的隐形技术与实践

任课教师：赵乾

助教：吴茂鹏、翁明泽

机械工程系

提 纲

- 隐形技术概述
- 传统隐身技术原理
- 变换光学隐身原理
- 总结与展望

提 纲

- 隐形技术概述
- 传统隐身技术原理
- 变换光学隐身原理
- 总结与展望

多选题 2分

设置

隐形技术的可能应用领域?

A 战机的雷达隐形

B 导弹的激光隐形

C 潜艇的声纳隐形

D 士兵的红外隐形

A

B

C

D

提交

隐形技术概述

大家是如何认识隐形或隐身技术的？

1、中国的神话传说、故事、小说等：起源可追溯到秦代。

1）元朝伊世珍《琅环记》：“主父即胡服，夜恒独观天象。一夕见有神人自天而降，授主父以玄女隐身之术，九炼变骨之丹。”

2）明朝吴承恩《西游记》：许多隐身的故事，上至观音、下至小妖，个个都可以隐身变幻。

3）明朝许仲琳《封神演义》：哪吒（太乙真人）。

2、西方的科幻小说、影视作品等。《哈利波特》





隐形技术概述

大家是如何认识隐形或隐身技术的？

3、军事领域的隐形技术。



美国的三代隐形飞机：**F-117**（夜鹰）、**B-2**（幽灵）和**F-22**（猛禽）

隐形技术（Stealth technology）俗称隐身技术，准确的术语应该是“低可探测技术”（Low observable technology），即利用各种不同的技术手段来改变己方目标的可探测性信息特征的技术。

隐形技术概述

大家是否梦想通过课程的学习使自己实现隐身？



影像处理实现了所谓的隐身：应用于影视拍摄，满足视觉感！

课程的目的：了解隐身技术原理，激发大家从事相关科学研究的兴趣！

提 纲

- 隐形技术概述
- **传统隐身技术原理**
- 变换光学隐身原理
- 总结与展望

以下哪些物体不容易被人眼发现，即实现人眼隐形?

A 物体对光完全透明

B 物体对光完全吸波

C 物体与背景的颜色一致

A

C

提交

传统隐形技术原理

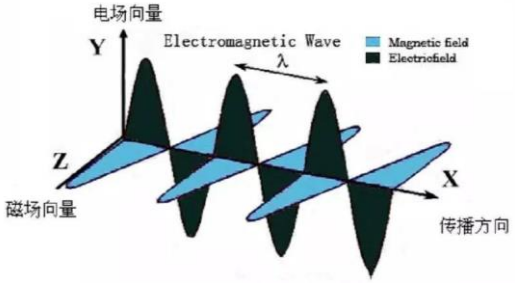
隐形技术（低可探测技术）：即利用各种不同的技术手段来改变己方目标的可探测性信息特征。

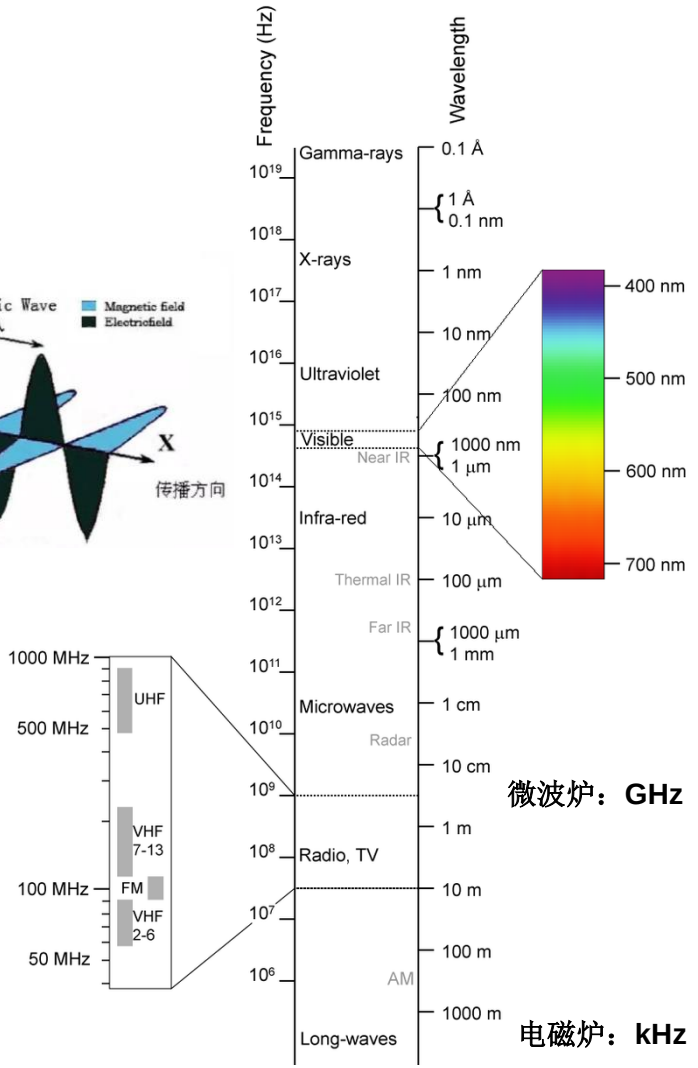
根据探测器**光波的波长**可分为：

- ✓ 可见光隐形；
- ✓ 红外光隐形；
- ✓ 激光隐形；
- ✓ 微波隐形。

根据探测器工作模式可分为：

- ✓ 主动式、被动式；
- ✓ 反射式、透射式；
- ✓ 混合式。





可见光隐形技术

为什么物体会被人眼看到？

物体的表面散射（反射或折射）的光线进入人眼而在视网膜上成像，使得该物体有别于其所处的环境背景。

可见光隐身的条件：

1）物体的散射光避免进入人眼（光线控制）；

2）物体和背景散射特性一致（伪装技术）。

可见光隐形技术

可见光隐身的条件：

1）物体的散射光避免进入人眼（光线控制）；

2）物体和背景散射特性一致（伪装技术）。



东京大学的隐身衣



奔驰“隐形”概念汽车

典型隐身案例（一）：将物体的背景成像到前方即可实现可见光隐身。

可见光隐形技术

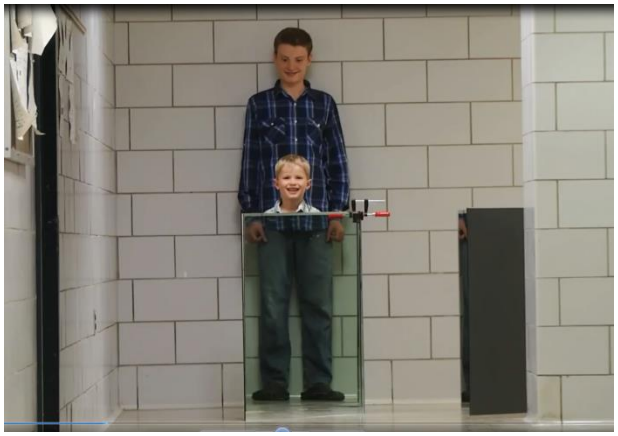
可见光隐身的条件：

1）物体的散射光避免进入人眼（光线控制）；

2）物体和背景散射特性一致（伪装技术）。



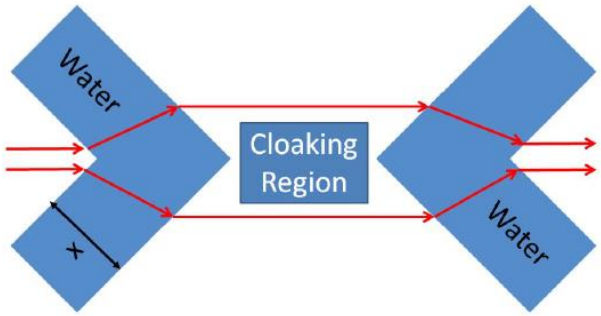
浙江大学的隐身器件

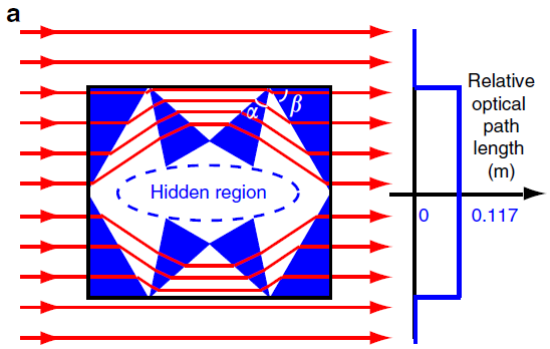


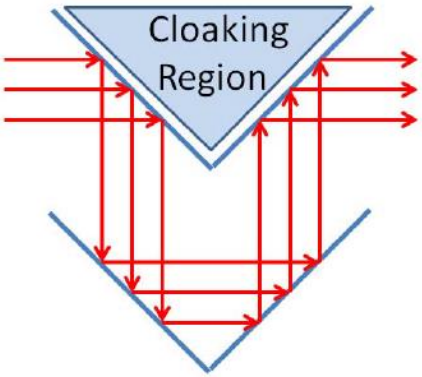
Rochest大学的隐身器件

典型隐身案例（二）：棱镜、反射镜控制光线的传播路径原理。

棱镜、反射镜控制光线的传播路径原理





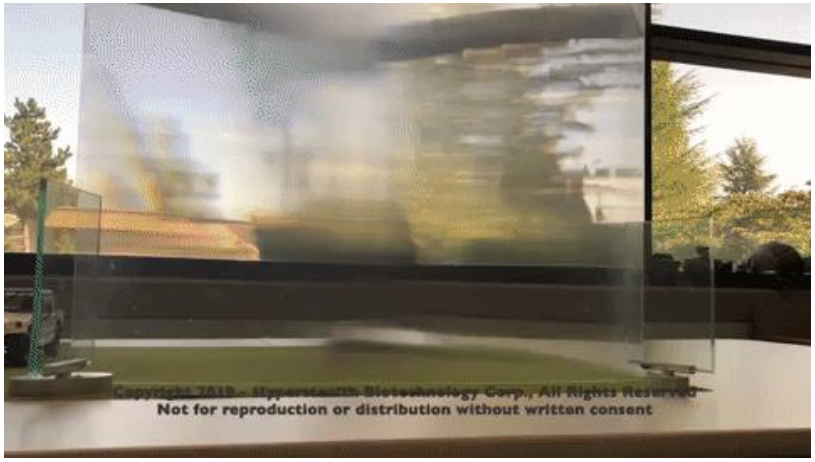


存在的问题：

观察角度受限；

光程不同引起的相位差。

光学伪装（柱镜光栅的隐身方式）





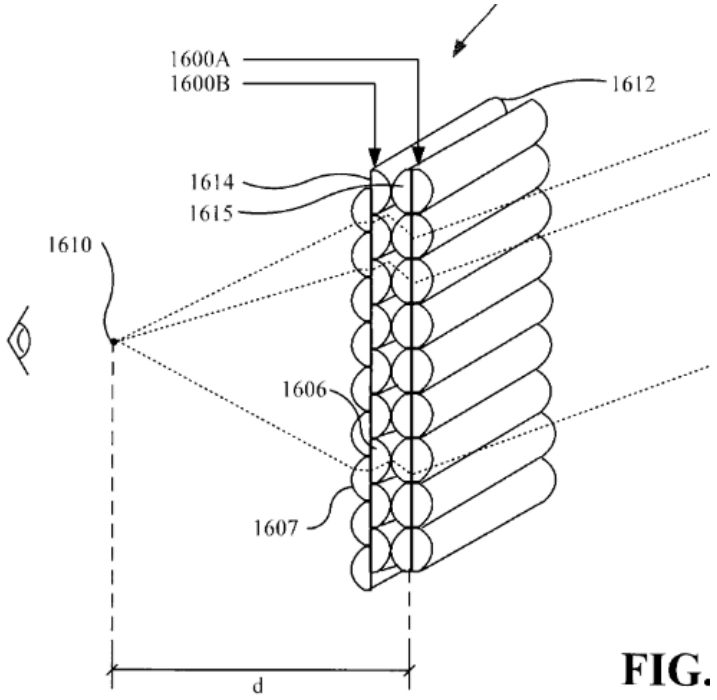


FIG.

加拿大超级隐身公司“量子隐身衣”

https://invisibility.ca/

可见光隐形技术

可见光隐身的条件：

1）物体的散射光避免进入人眼（光线控制）；

2）物体和背景散射特性一致（伪装技术）。





变色龙隐身：光致色变、热致色变、电致色变。



07迷彩服（可见与红外伪装）

有关红外隐形与雷达隐形描述不正确的是?

A 红外辐射是由目标物体自发发射

B 雷达隐身可通过减少目标的雷达波反射实现

C 雷达隐身可通过目标包覆吸波材料实现

D 雷达波是目标物体自发辐射

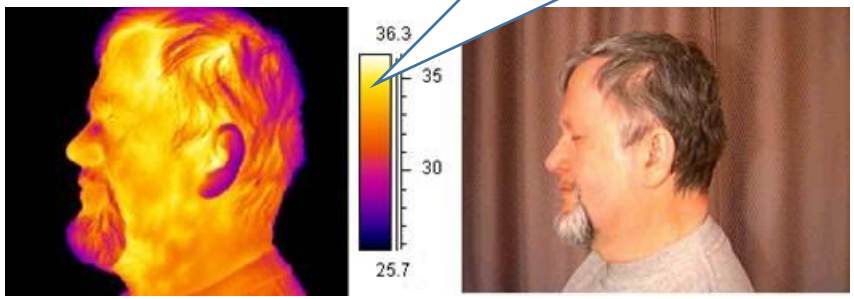
D

提交

红外隐形技术

红外热像仪：





红外隐形技术

红外热像仪成像实验： $M=k\varepsilon T^4$ 红外发射量与温度、发射率的关系









红外隐形技术









玻璃对可见光透明、但对红外光不透明；黑色塑料膜则反之。

红外隐形技术

红外隐形技术：任何物体都会发射红外光，降低或改变目标的红外辐射特征来实现降低目标的可探测性。

主要包括：

1）改变目标的红外辐射特性；

2）降低目标的红外辐射强度；

3）调节红外辐射的传播途径。



措施：包括改进热结构设计，对主要发热部件进行强制冷却，表面涂覆红外隐身材料，使用红外伪装和遮蔽。

红外隐身材料：

1）红外低发射率隐身材料，包括：金属颜料、着色颜料、半导体和导电高聚物等。

2）降温伪装涂料，包括：隔热材料、相变材料。

激光隐形技术

激光隐形：主要以现代战场上的激光武器系统为对象，包括激光测距、激光制导、激光对抗、激光雷达等。

激光武器：采用主动探测技术，即向目标发射一束激光，通过探测目标对激光的反射和散射信号获得目标信息。



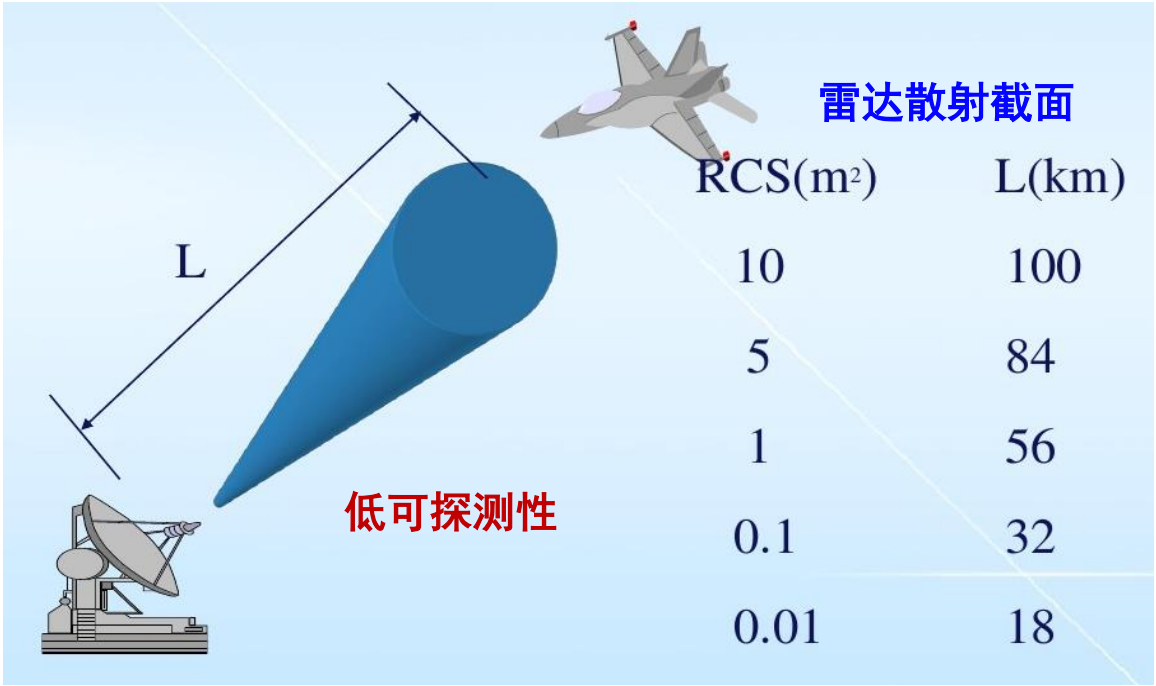
F35隐身战机加装激光武器

降低目标对激光的反射和散射系数：

- ✓ 涂覆型激光吸收涂料
- ✓ 结构型激光吸收材料

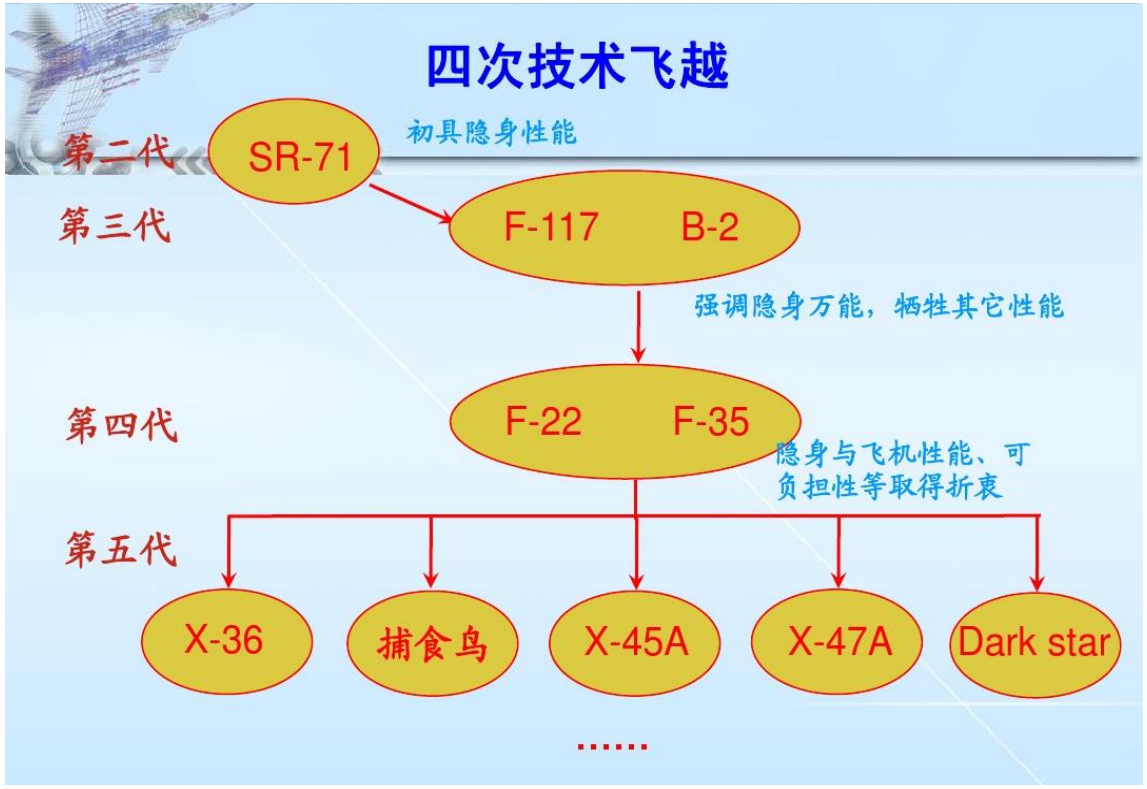
雷达隐形技术

现代战争已经到了“目标被发现就会被命中，被命中就会被摧毁”的时代。因此，隐形技术在现代战争中的作用越来越受到重视。



雷达探测：减小雷达反射回波，即减小散射截面RCS，增加可探测距离L

雷达隐形技术



隐形飞机的发展历程



F-117

RCS:0.02 m^2



B-2

RCS:0.1 m^2



F-22

RCS:0.05 m^2

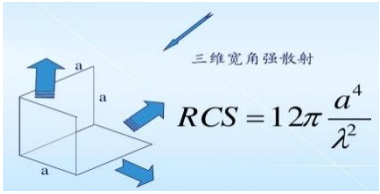
RCS均为头向，大水鸟的RCS: 0.05 m^2

隐形技术：1）外形隐形技术；2）吸波隐形技术。

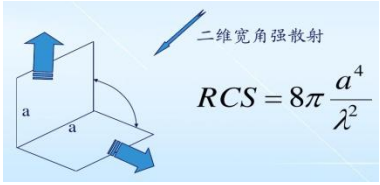
雷达隐形技术-（1）外形隐形

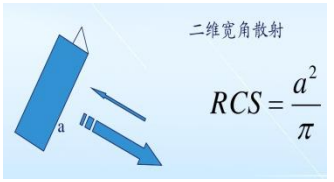
典型金属几何体及电磁散射量级

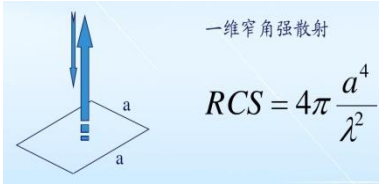
- 方三面角反射器：散射最强　三维宽角
- 直两面角反射器：散射次强　二维宽角
- 平板：散射第三强　窄角
- 圆柱：散射第四强　二维宽角
- 球：散射第五强　三维宽角
- 直边缘：散射第六强　二维宽角
- 直边缘：散射第七强　三维宽角
- 尖点和表面波：散射最弱　宽角

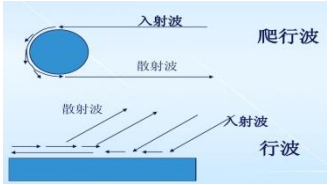


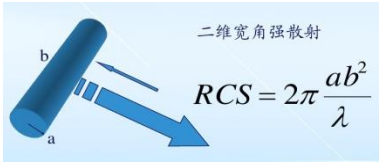










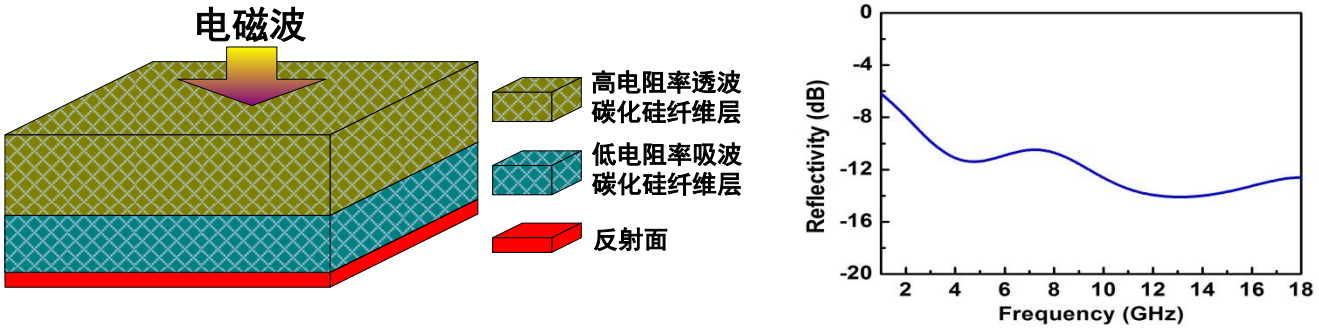


典型金属几何体的电磁散射

雷达隐形技术-（2）吸波隐形

传统吸波材料体系：

- ✓羟基铁吸收剂、
- ✓铁氧体吸收剂（锰-锌、镍-锌、锂-锌等）、
- ✓导电聚合物、
- ✓多晶铁纤维吸收剂、
- ✓金属及其氧化物磁性超细粉等。



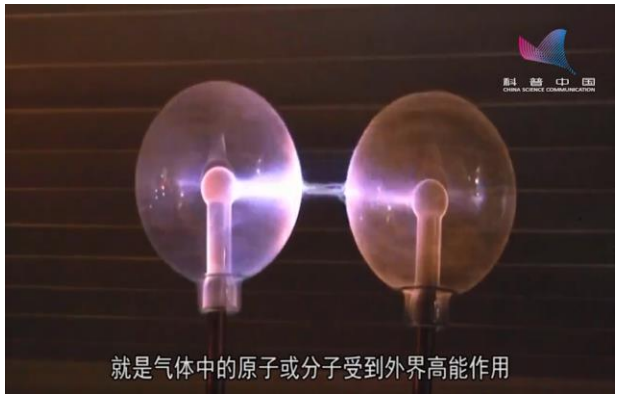
一种双层结构碳化硅纤维增强吸波层板结构示意图

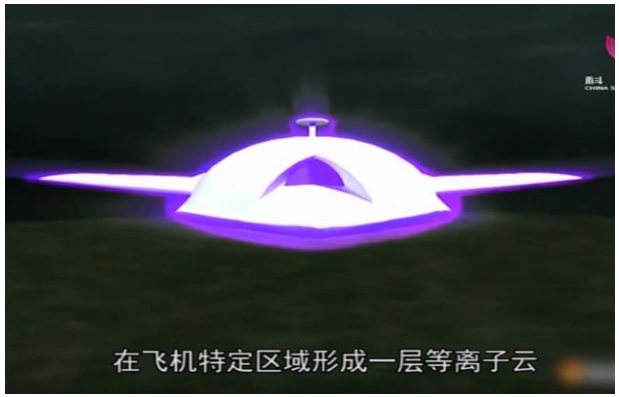
雷达隐形技术-（2）吸波隐形

等离子体吸波隐形：

等离子体是气体电离形成的第四态物质，是一种总体呈电中性，由正离子、自由电子和中性原子组成的电离气体。如地球上空80-400km 处的电离层、火焰和电弧中的高温部分，火箭喷射的废气和流星遗迹等都是等离子体。

隐身原理：利用高功率微波在飞机的主要散射面积区域产生等离子体以吸收或衰减入射电磁波（高于等离子体频率时），从而达到隐身的目的。





俄罗斯发展的等离子体隐身技术

雷达隐形技术-（2）吸波隐形

等离子体产生方法：热致电离、气体放电、放射性同位素、激光照射、高功率微波激励等方法。

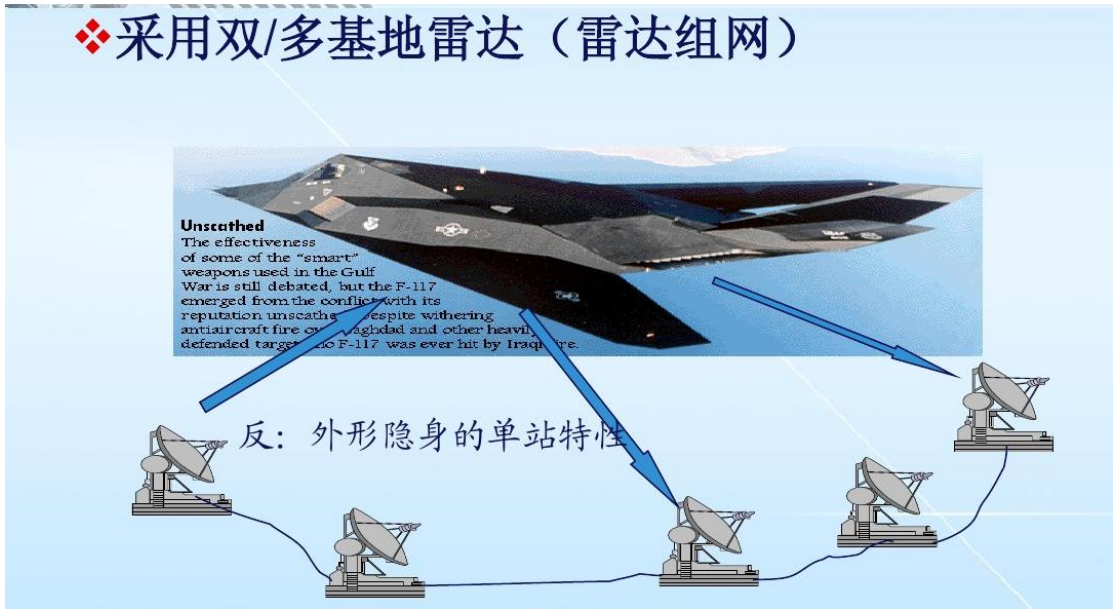
机载条件下：1）气体放电；2）放射性同位素（钋Po210、锶Sr90）。

独特优点：1）吸波频带宽、吸收率高、隐身效果好，使用简便、使用时间长、价格极其便宜；2）无需改变飞机等装备气动外形设计，由于没有吸波材料和涂层，维护费用大大降低；3）等离子体隐身技术可以减少30%以上的飞行阻力；4）改变敌方雷达信号的反射频率。

挑战性：1）飞行器安装等离子体发生器的部位无法隐身；2）所需电源功率很高、设备庞大；3）很难控制、影响因素多（等离子体的密度、碰撞频率、厚度、入射波的频率、极化方向等）。

反雷达隐形技术

隐形与反隐形：道高一尺，魔高一丈！

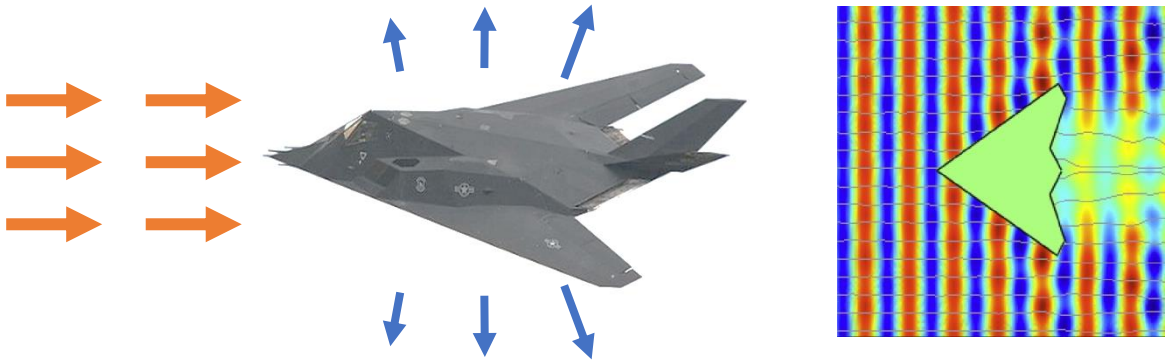


反隐身技术

传统吸波隐身的挑战性：1）所谓的散射截面减小均指前向测试；2）吸波会在其后方有阴影（多站雷达可检测到）；3）复合探测方法。

传统隐形技术的问题

采用平滑流线型机身和吸波材料，将入射探测波诱导至其他方向或吸收，但存在不可避免的缺陷，会在后方留下大片阴影，无法实现理想隐形。



能否实现全方位的电磁波的振幅和相位的理想隐形？

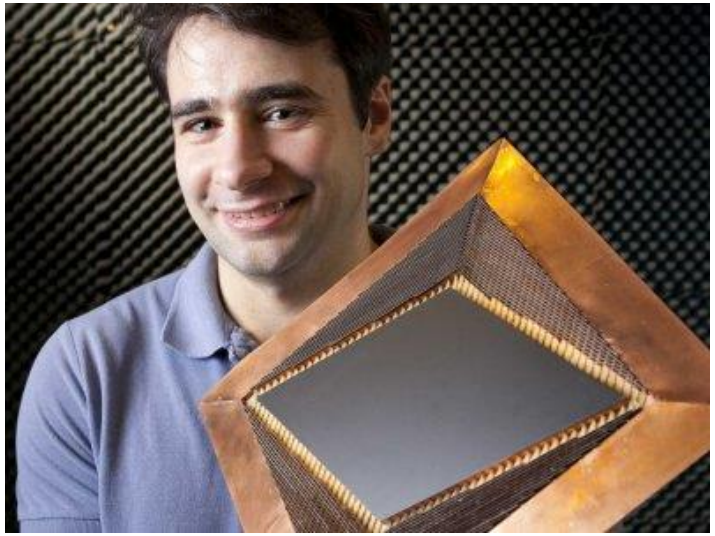
提 纲

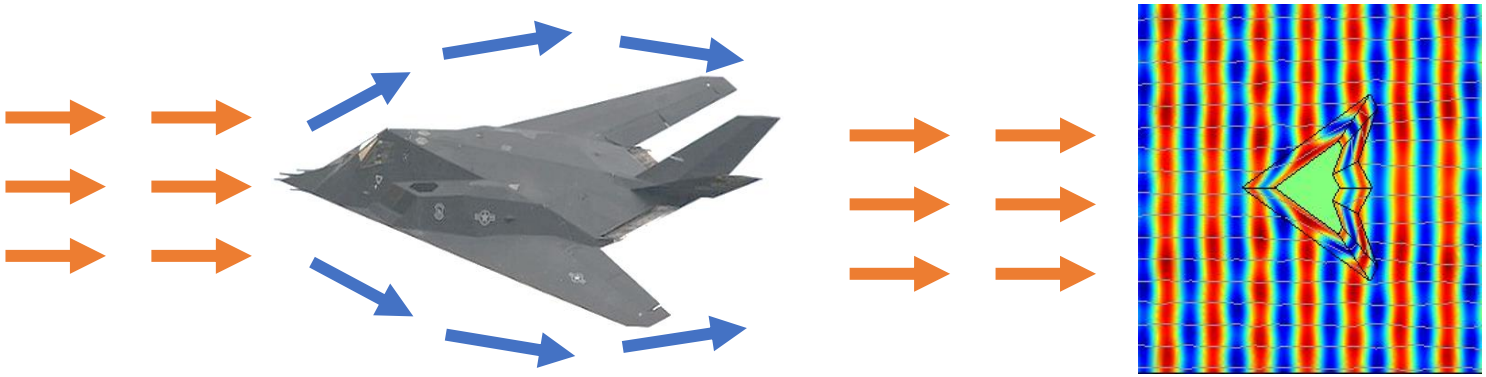
- 隐形技术概述
- 传统隐身技术原理
- **变换光学隐身原理**
- 总结与展望

变换光学隐形技术

杜克大学的科学家基于**变换光学原理**，成功制造了一种隐形斗篷，可以引导电磁波围绕一个物体，并让它们在另一侧上恢复到原来的传播方向

基于变换光学，将有望实现理想隐形飞机

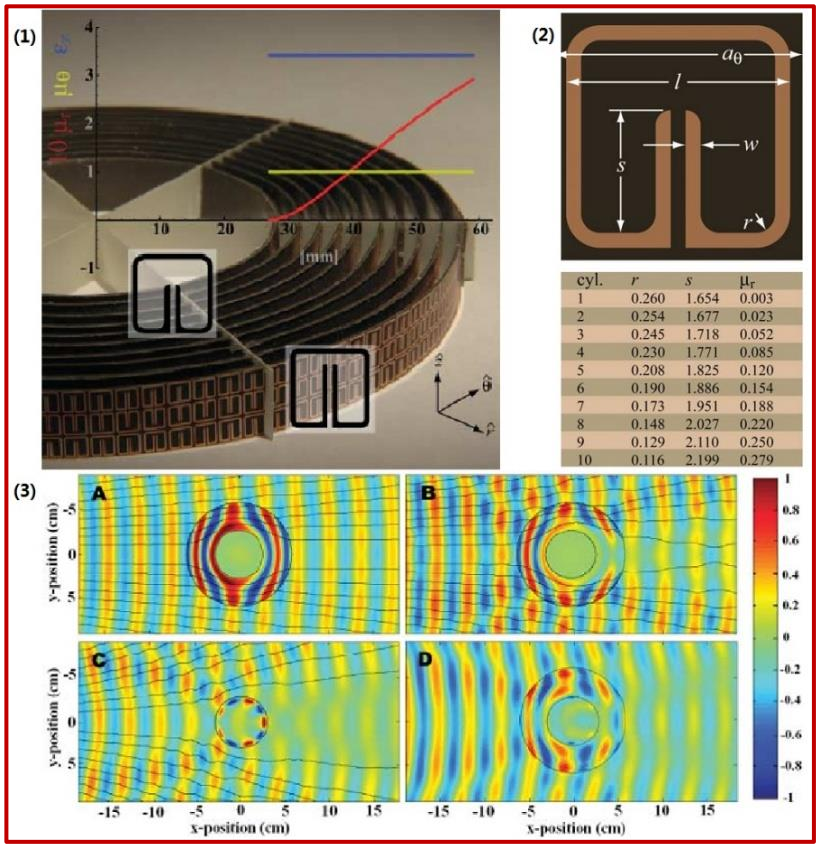




D. Schurig, et al., Science, 2006

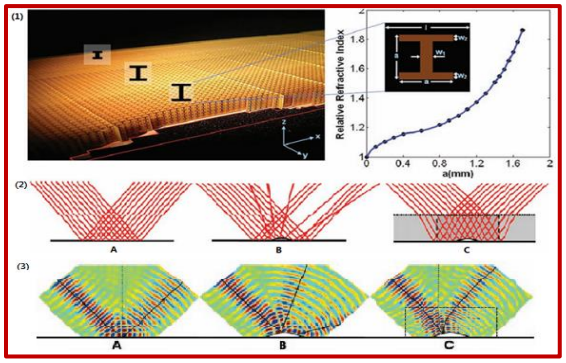
N. Landy, et al., Nat. Mater., 2013

变换光学隐形器件



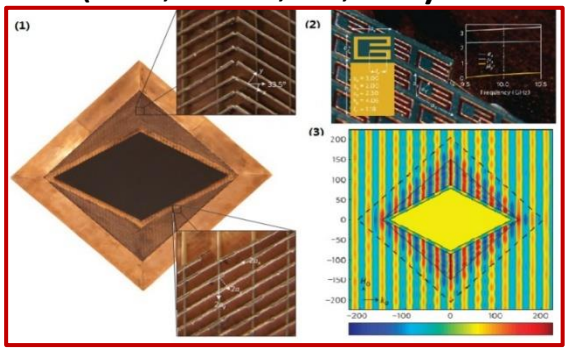
cyl.	r	s	μ_r
1	0.260	1.654	0.003
2	0.254	1.677	0.023
3	0.245	1.718	0.052
4	0.230	1.771	0.085
5	0.208	1.825	0.120
6	0.190	1.886	0.154
7	0.173	1.951	0.188
8	0.148	2.027	0.220
9	0.129	2.110	0.250
10	0.116	2.199	0.279

圆柱形隐形器件(D. Schurig, Science, 312, 2006)



地面反射式隐形器件

(R. Liu, Science, 323, 2009)



菱形单向隐形器件(N. Landy, Nature Materials, 12, 2013)

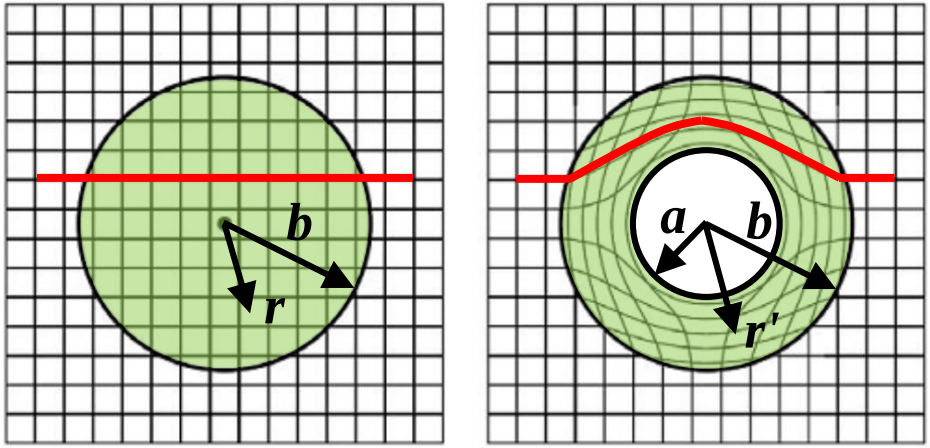
各种不同的变换光学隐形器件

变换光学隐形原理

空间变换：利用坐标变换函数将虚拟空间中的圆形区域压缩至现实空间中的环形区域（一一映射）。

电磁波传播路径：是否也随之被压缩至环形区域？ ✓

坐标变换函数：$r' = \frac{b-a}{b} r + a$



虚拟空间　　现实空间

现实空间中环形区域的基本电磁参数（介电常数ε'和磁导率μ'）将发生改变：

$$\varepsilon'_r = \mu'_r = \frac{r' - a}{r'}$$

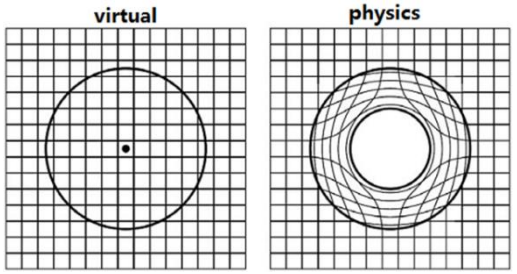
$$\varepsilon'_\theta = \mu'_\theta = \frac{r'}{r' - a}$$

$$\varepsilon'_z = \mu'_z = \left(\frac{b}{b-a}\right)^2 \frac{r' - a}{r'}$$

J. B. Pendry, et al. *Science*. 312,1780 (2006)

变换光学隐形原理---直角坐标系

- **形式不变性原理：**在不同空间坐标系下，光均沿直线传播，但看起来可能是弯曲的。



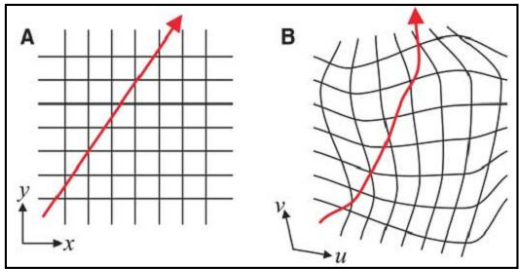
虚拟空间和物理空间

- **直角坐标系间的变换：**

坐标变换前后，联系两个坐标系的矩阵为Jacobian矩阵：

$$\boldsymbol{\Lambda}=\left(\Lambda_{\mathrm{i}}^{\mathrm{j}\prime}\right)=\left(\frac{\partial \mathrm{p}'^{\mathrm{j}}}{\partial \mathrm{p}^{\mathrm{i}}}\right),\ \boldsymbol{\Lambda}^{-1}=\left(\Lambda_{j'}^{\mathrm{i}}\right)=\left(\frac{\partial \mathrm{p}^{\mathrm{i}}}{\partial \mathrm{p}'^{\mathrm{j}}}\right)$$

式中，p^{i}和p'^{j}为坐标变换前后的坐标基矢量，$\boldsymbol{\Lambda}$为Jacobian矩阵。



光在不同空间下的传播轨迹

- **直角坐标系间的变换：**

根据麦克斯韦方程组和坐标变换原理，可得在直角坐标系中变换前后介电磁导率张量：

$$\boldsymbol{\varepsilon}'=\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{\varepsilon}\boldsymbol{\Lambda}^{T}\det\left(\boldsymbol{\Lambda}^{-1}\right),\quad \boldsymbol{\mu}'=\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{\mu}\boldsymbol{\Lambda}^{T}\det\left(\boldsymbol{\Lambda}^{-1}\right)$$

带波浪线为曲线坐标的量
带撇的量为物理空间的量

有关变换光学隐身原理描述不正确的是?

A 具有联系现实空间与理想空间的坐标变换函数

B 包覆层某各向异性相对电磁参数小于1

C 由包覆吸波材料来实现隐身 C

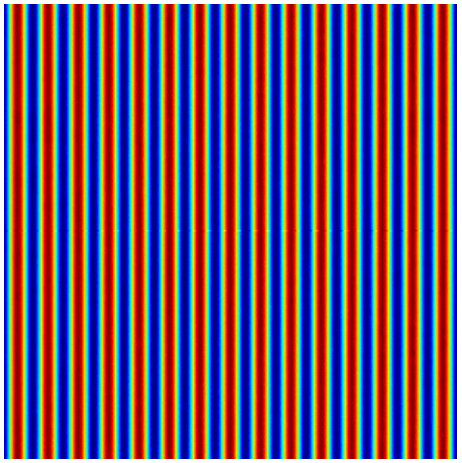
D 由电磁波的绕射实现相位与强度的理想隐身

提交

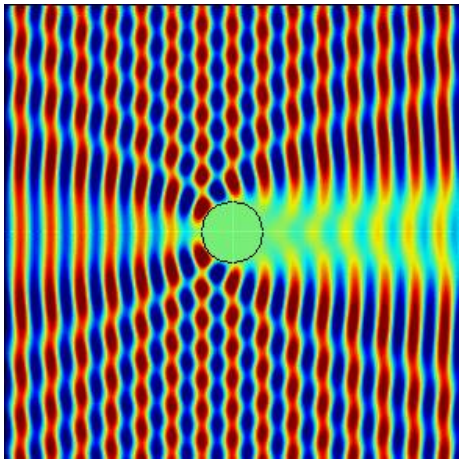
圆柱型变换光学隐形器件仿真

引入符合一定要求的空间分布的基本电磁参数，变换光学隐形斗篷能够诱导电磁波像水流一样绕过被隐形物体而不引起任何散射。

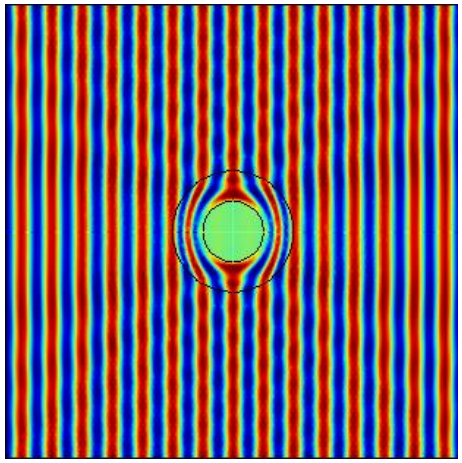
$$\varepsilon_r' = \mu_r' = \frac{r'-a}{r'},\ \varepsilon_\theta' = \mu_\theta' = \frac{r'}{r'-a},\ \varepsilon_z' = \mu_z' = \left(\frac{b}{b-a}\right)^2 \frac{r'-a}{r'}$$



真空自由空间

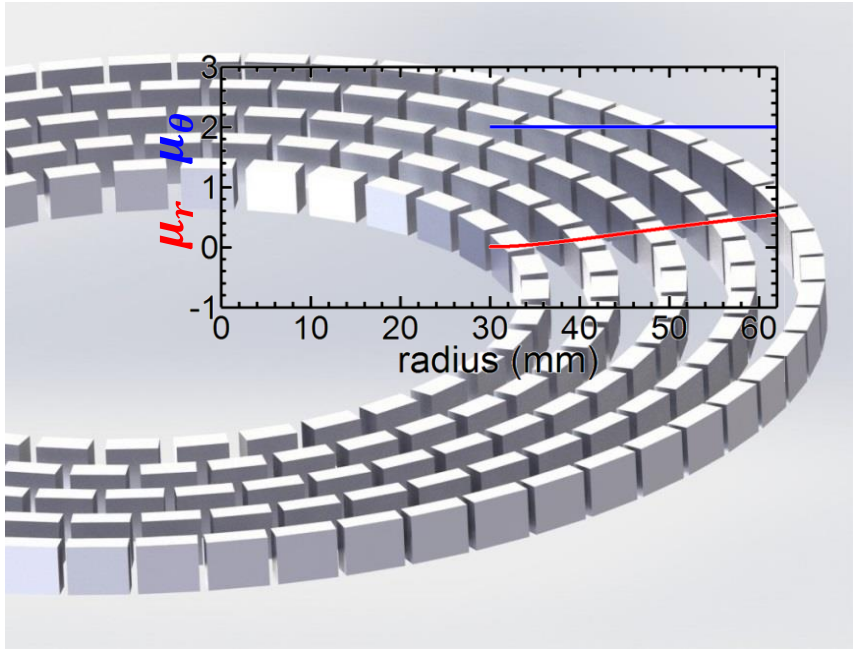


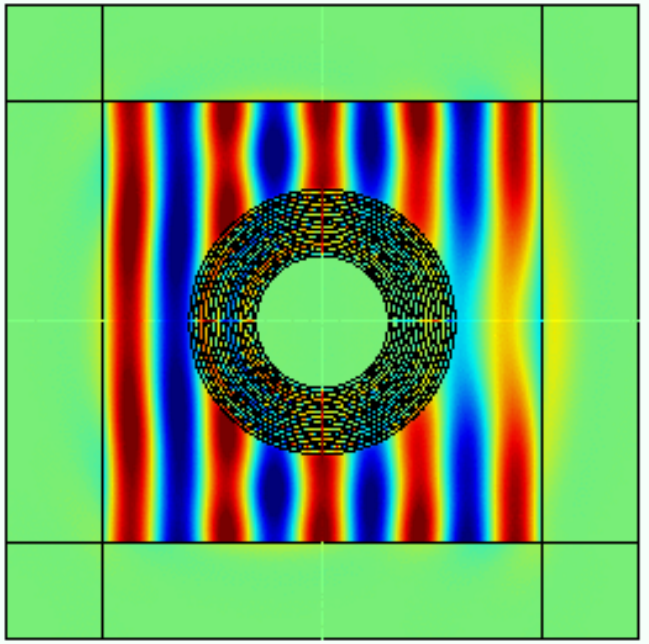
圆形金属铜块



包覆隐形器件

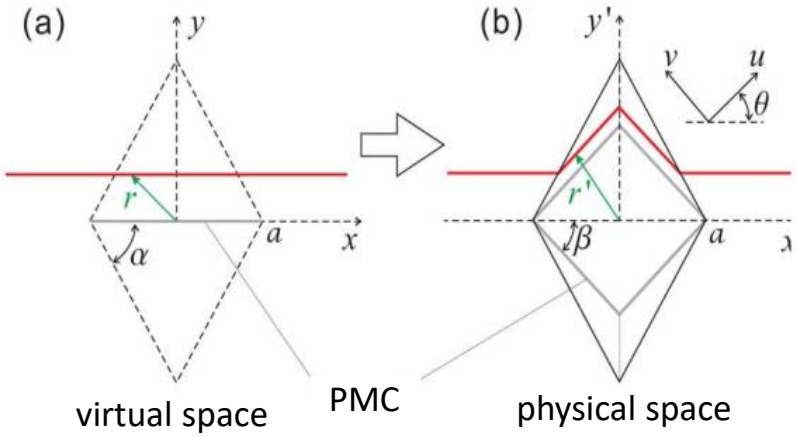
圆柱型变换光学隐形器件仿真





圆柱型变换光学隐形器件仿真

菱型变换光学隐形器件仿真



坐标变换函数：

$$x' = x,\ y' = \kappa y + \tau(a - x),\ z' = z$$

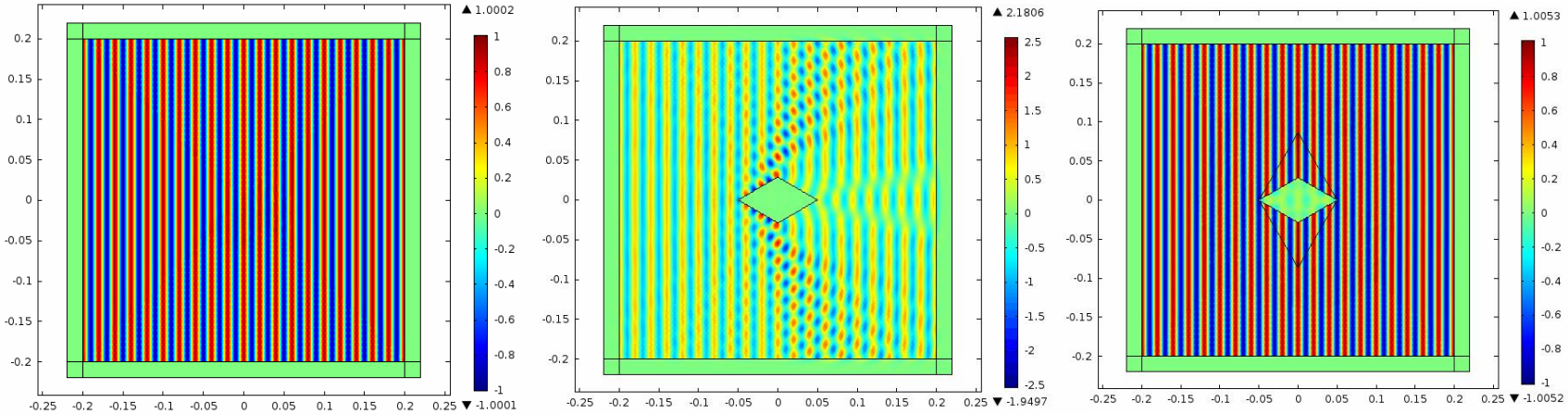
$$\kappa = (\tan\alpha - \tan\beta)/\tan\alpha$$

$$\tau = \tan\beta$$

隐身所需电磁参数：

$$\varepsilon' = \mu' = \begin{bmatrix} 1.5000 & -0.8660 & 0 \\ -0.8660 & 1.1667 & 0 \\ 0 & 0 & 1.5000 \end{bmatrix}$$

菱型变换光学隐形器件仿真

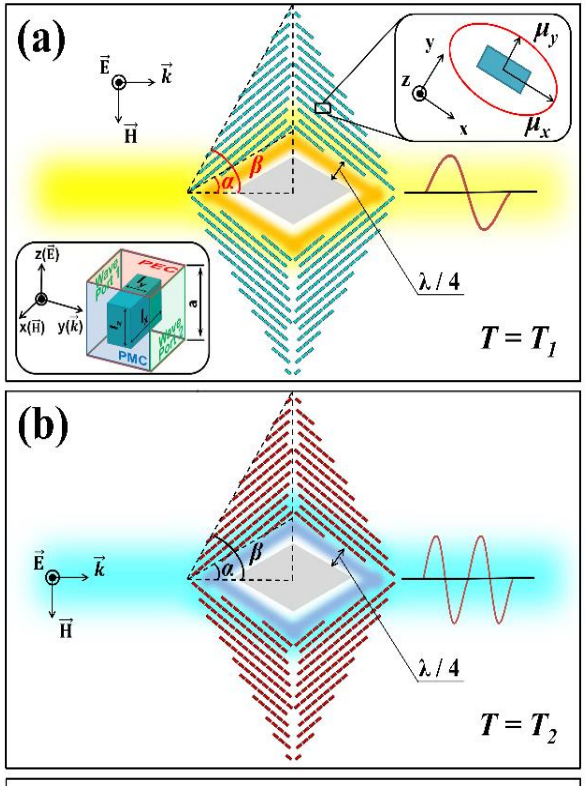


真空自由空间　　圆形金属铜块　　包覆隐形器件

对角化的电磁参数张量：

$$(\mu_{uu}, \mu_{vv}, \varepsilon_{zz}) = (0.45, 2.21, 1.50)$$

菱形变色龙隐身器件



环境改变

外界刺激

实现隐身



- ✓ 各向异性电磁参数
- ✓ 完美磁导体边界
- ✓ 频率可调谐特性

R. Peng et al., Physical Review X, 7, 011003 (2017)

菱形变色龙隐身器件–样品制备



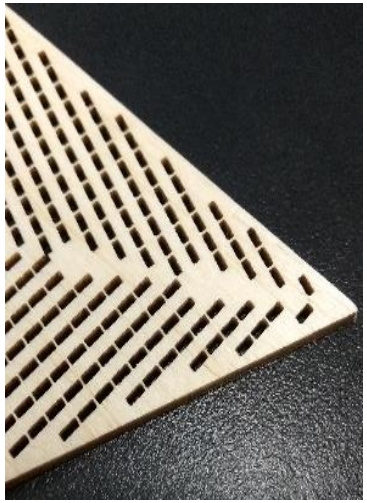
菱形变色龙隐身器件

=



陶瓷立方颗粒

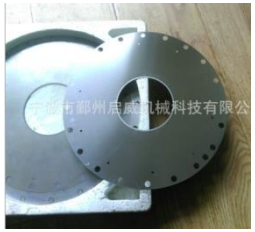
+

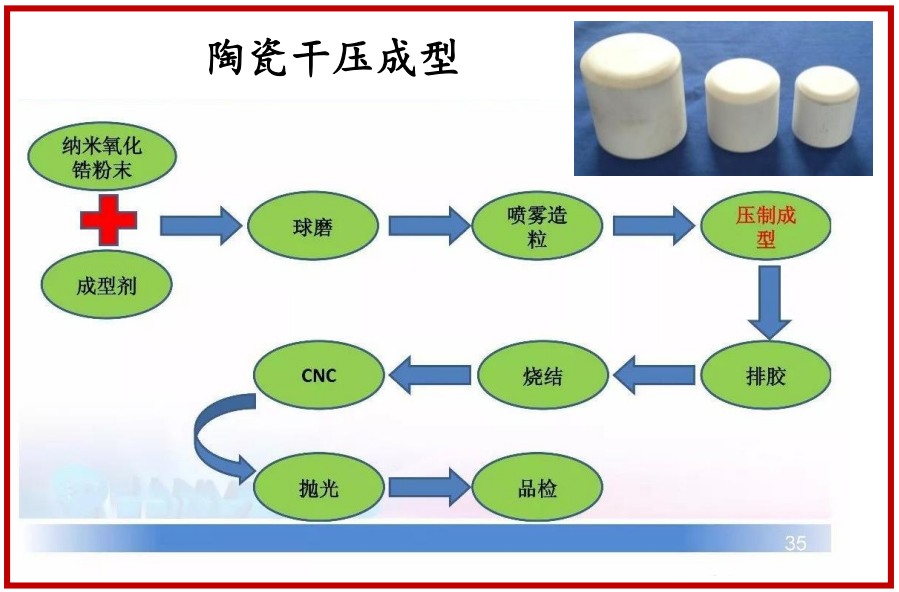


低介模板

菱形变色龙隐身器件

菱形变色龙隐身器件-样品制备



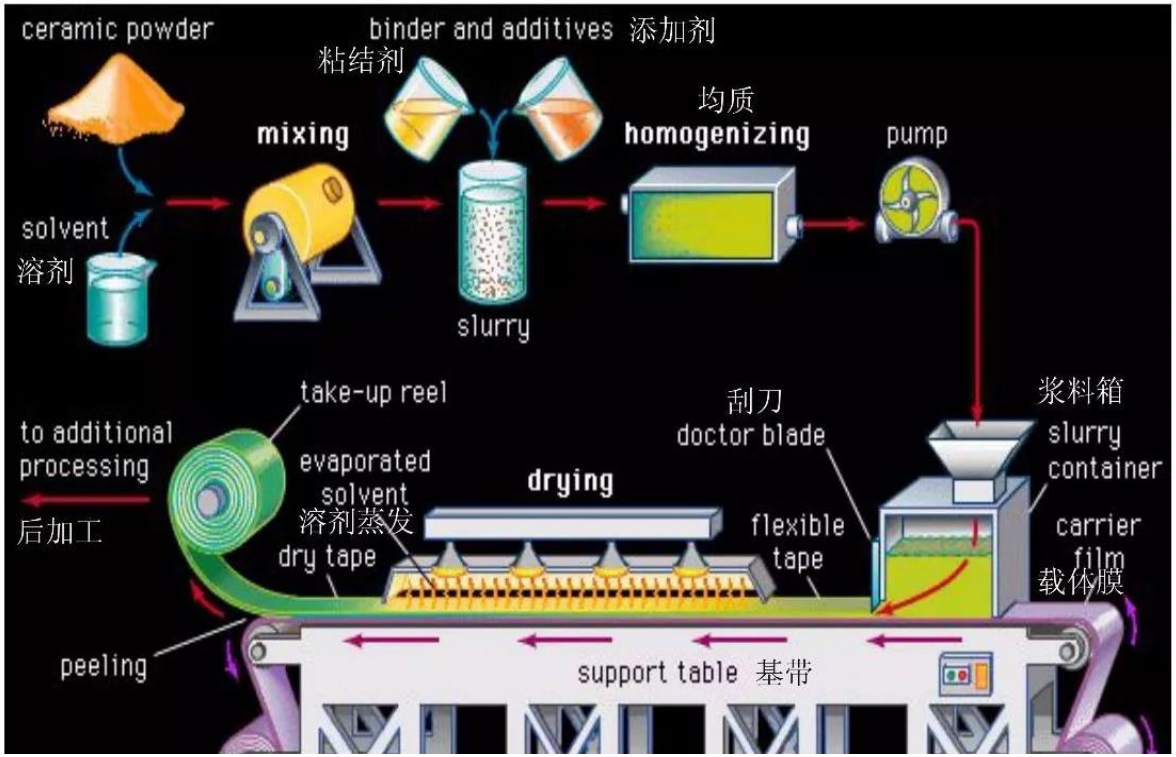






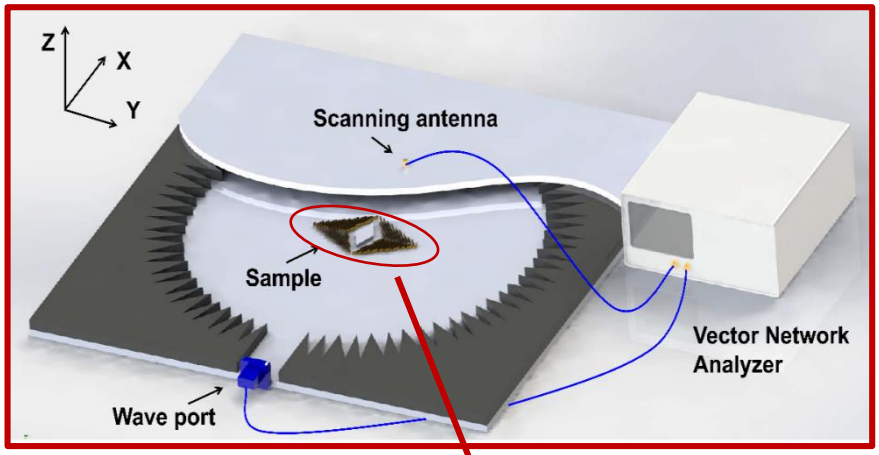
陶瓷颗粒的干压成型与切割加工制备流程图

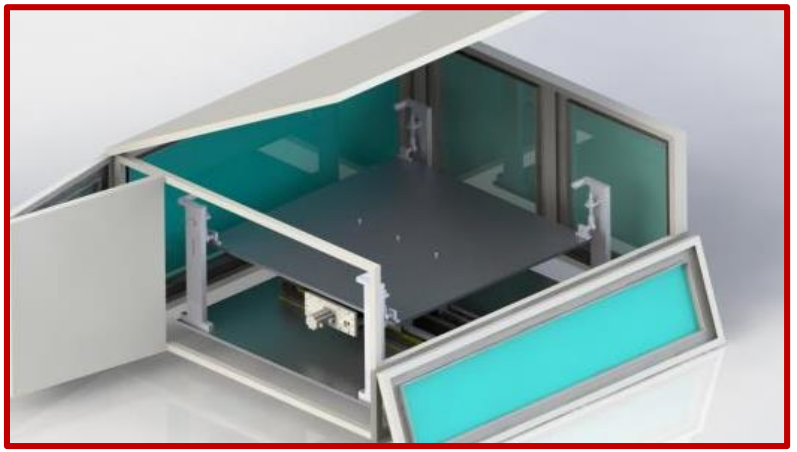
菱形变色龙隐身器件-样品制备

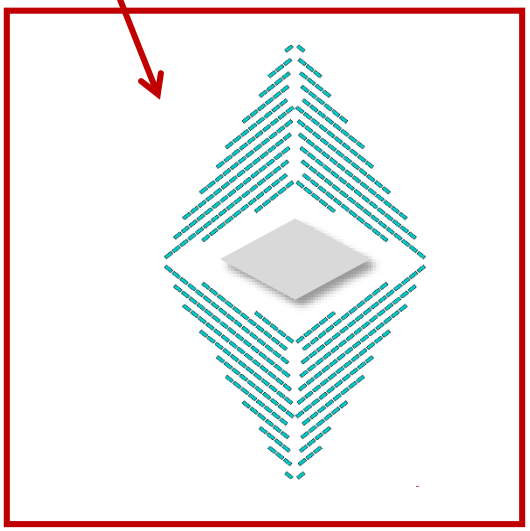


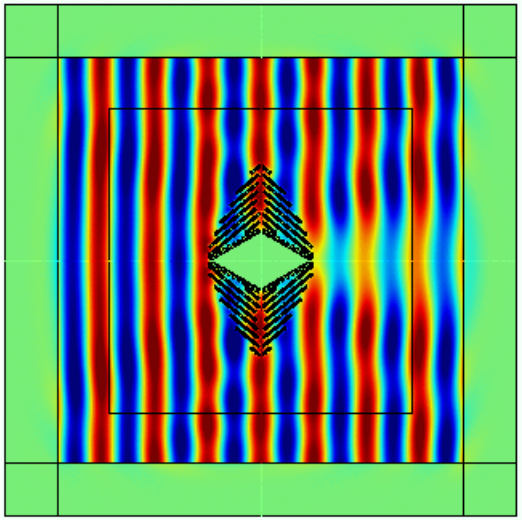
陶瓷颗粒的流延成型工艺流程图

变色龙隐身器件-测试


Z
X
Y
Scanning antenna
Sample
Vector Network Analyzer
Wave port



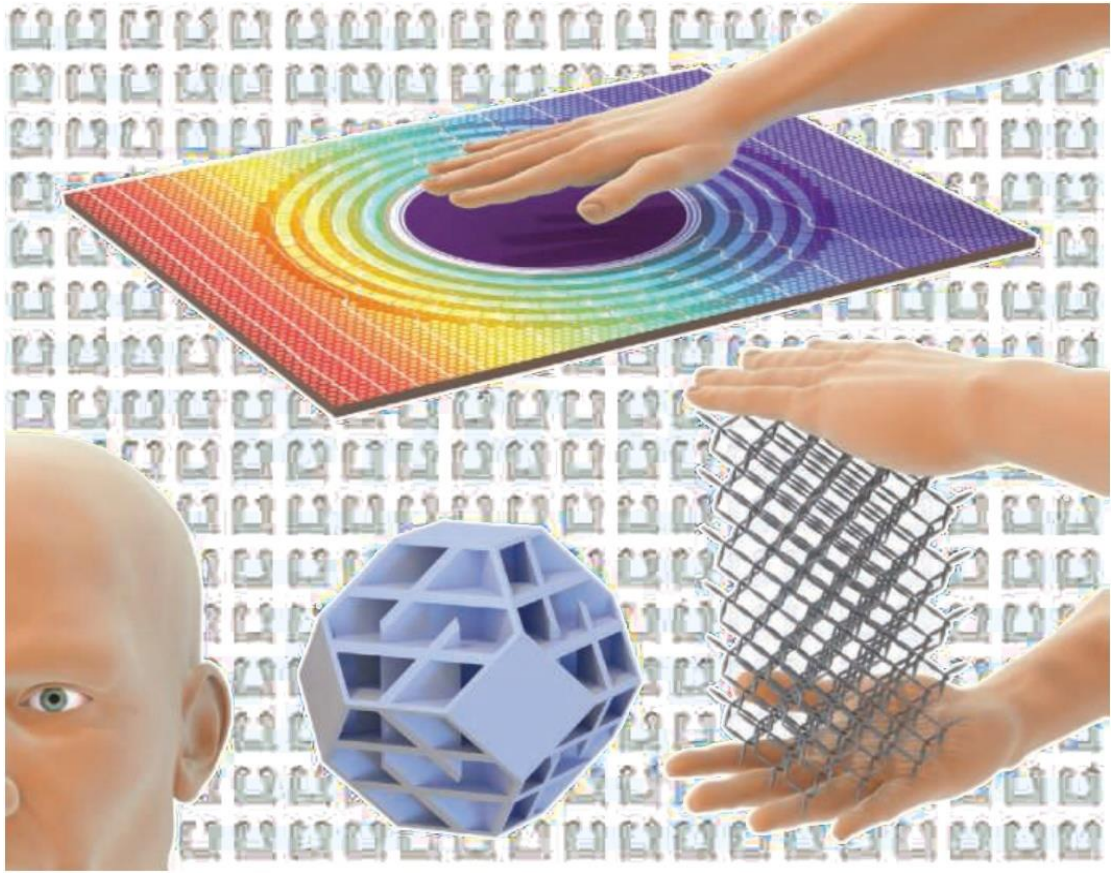




提 纲

- 隐形技术概述
- 传统隐身技术原理
- 变换光学隐身原理
- **总结与展望**

总结与展望



光学（可见、红外、微波等）

电磁学

声学

热学

力学

……

谢谢！

赵乾、机械系

办公室：李兆基科技大楼A522

邮箱：zhaoqian@tsinghua.edu.cn

电话：13718492801；010-62794149